

函数极限与 ε - δ 语言

1 映射与函数

设 X, Y 是两个非空集合。若按照某一对应法则 f ，对每个 $x \in X$ ，都有唯一确定的 $y \in Y$ 与之对应，则称 f 是从 X 到 Y 的映射，记作

$$f: X \rightarrow Y, \quad y = f(x).$$

X 称为定义域， x 称为原像， y 称为 x 的像；所有像构成的集合

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

称为值域，并且 $f(X) \subseteq Y$ 。函数是定义域和值域均为数集的映射。确定一个函数必须同时说明定义域与对应法则；只写一个解析式通常默认取使表达式有意义的最大实数集作为自然定义域。

定义 1.1 复合函数

设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ ，且 $f(X) \subseteq Y$ ，则

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

定义了从 X 到 Z 的复合映射。对只给解析式的函数， $g \circ f$ 的定义域应写成

$$\{x : x \in D_f, f(x) \in D_g\}.$$

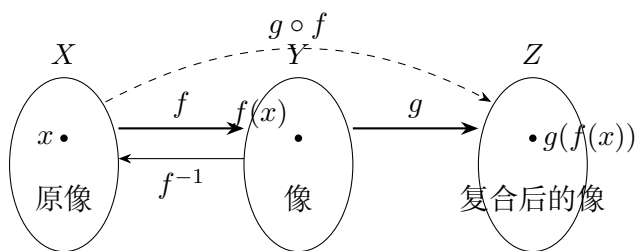
复合一般不满足交换律，即 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 可能定义域不同，也可能函数值不同。

定义 1.2 反函数

若函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 为一一映射，则对每个 $y \in f(D)$ 有唯一的 $x \in D$ 满足 $y = f(x)$ 。把 y 对应到这个 x 的函数称为 f 的反函数，记作 f^{-1} 。它满足

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

严格单调函数必为一一映射，因而在其值域上存在反函数。 $f^{-1}(x)$ 表示反函数值，不等于 $1/f(x)$ 。



复合映射沿 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 逐层作用；一一映射可沿 f^{-1} 返回原像

函数基本性质的检查顺序

先确定定义域, 再依次检查有界性、单调性、奇偶性与周期性。奇偶性要求定义域关于原点对称; 周期性要求存在 $T > 0$, 使 x 与 $x+T$ 同属定义域且 $f(x+T) = f(x)$; 单调性必须相对于指定区间讨论。函数图像关于 $y = x$ 对称地交换后, 得到反函数的图像。

例题 1.1 定义域、值域与反函数

设

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

求 f 的定义域、值域与反函数, 并写出 $f \circ f$ 。

解

分母不能为零, 故 $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ 。由

$$y = \frac{x-1}{x+1} \iff x = -\frac{1+y}{y-1},$$

可知 $y \neq 1$, 并且每个 $y \neq 1$ 都有唯一原像, 因此值域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, 且

$$f^{-1}(y) = -\frac{1+y}{y-1} = \frac{1+y}{1-y}.$$

计算复合时还要检查中间值不等于 -1 。事实上 $f(x) = -1$ 无解, 所以只需 $x \neq -1$, 并有

$$(f \circ f)(x) = \frac{\frac{x-1}{x+1} - 1}{\frac{x-1}{x+1} + 1} = -\frac{1}{x}.$$

同时该式还要求 $x \neq 0$, 因为 $f(0) = -1$ 使外层函数无定义。故 $D_{f \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$ 。

□

2 有限点处的函数极限

设 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 称为 x_0 的 δ 邻域; 去掉中心点后得到去心邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta.$$

定义 2.1 函数极限

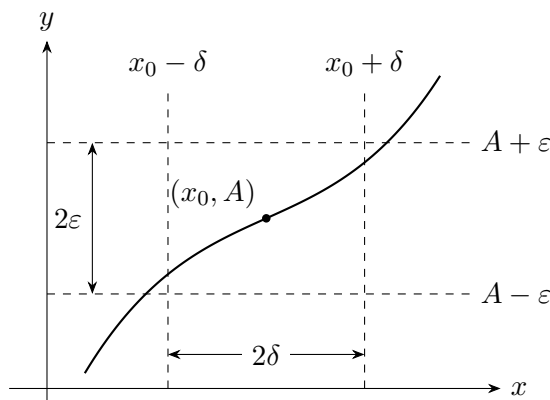
设函数 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得只要

$$0 < |x - x_0| < \delta,$$

就有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A , 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。



δ 控制自变量邻域, ε 控制函数值误差带

定义没有要求 $f(x_0)$ 存在, 也没有要求 $f(x_0) = A$ 。函数极限研究的是 x_0 附近但不等于 x_0 的函数值。

ε - δ 证明的标准流程

从误差 $|f(x) - A|$ 出发, 尽量提取因子 $|x - x_0|$ 。若其余因子含有 x 且无法直接控制, 先附加一个简单限制, 如 $|x - x_0| < 1$, 由此把 x 限制在有界区间内。再求出保证误差小于 ε 的第二个条件, 最后取所有条件的最小值作为 δ 。

3 先限制邻域, 再控制误差

例题 3.1 含参数幂的有限点极限

设 n 为正整数, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n.$$

解

当 $x \neq 1$ 时,

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = 1 + x + \cdots + x^{n-1}.$$

先限制 $|x - 1| < 1/2$, 则 $1/2 < x < 3/2$ 。逐项使用

$$x^k - 1 = (x - 1)(1 + x + \cdots + x^{k-1})$$

可得

$$\left| \frac{x^n - 1}{x - 1} - n \right| \leq |x - 1| \sum_{k=1}^{n-1} k \left(\frac{3}{2} \right)^{k-1}.$$

记右端常数和为 C_n 。任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{C_n} \right\}$$

($n = 1$ 时结论显然), 即可使误差小于 ε , 故极限为 n 。

□

例题 3.2 分母的局部下界

求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}.$$

解

分子、分母同时含因子 $x - 1$ 。在 $x \neq 1$ 时,

$$\frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(2x + 1)} = \frac{x + 1}{2x + 1}.$$

约去趋零因子后, 分母在 $x = 1$ 附近保持非零, 故由极限的商法则

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{2}{3}.$$

□

4 单侧极限与分段函数**定义 4.1 左右极限**

若把函数极限定义中的条件分别改成

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \text{或} \quad 0 < x_0 - x < \delta,$$

便得到右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 。**定理 4.1 双侧极限判别** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A.$$

例题 4.1 分段函数的极限存在性

设

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 是否存在。

解

当 $x < 0$ 时使用第三段, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2) = 1.$$

当 $x > 0$ 时使用第一段, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x = 1.$$

左右极限存在且相等, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

这里 $f(0) = 0 \neq 1$, 再次说明函数在一点的极限与该点函数值无关。

□

5 无穷远处的极限

定义 5.1 $x \rightarrow \infty$ 时的有限极限

若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。 $x \rightarrow -\infty$ 的定义相应使用 $x < -X$ 。

例题 5.1 无穷远处的有理函数极限

用定义证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+1} = 1.$$

解

对 $x > 0$,

$$\left| \frac{x-1}{x+1} - 1 \right| = \frac{2}{x+1} < \frac{2}{x}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$X = \max \left\{ 1, \frac{2}{\varepsilon} \right\}.$$

当 $x > X$ 时, 上述误差小于 ε , 故极限为 1。

□

6 无穷极限

定义 6.1 趋于正无穷

若对任意 $M > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > M$, 则记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$$

此记号描述函数值无界增长, 并不表示存在一个名为 “ $+\infty$ ” 的实数极限。

例题 6.1 用定义证明无穷极限

设 $a > 1$, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$ 。

解

任取 $M > 0$ 。由于 $a > 1$,

$$\log_a x < -M \iff 0 < x < a^{-M}.$$

取 $\delta = a^{-M}$ 。当 $0 < x < \delta$ 时即有 $\log_a x < -M$, 所以原极限成立。

□

7 局部性质

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则极限唯一; 函数在 x_0 的某个去心邻域内有界; 若 $A > 0$, 则函数在某个去心邻域内保持为正。这些性质的证明与数列情形相同, 分别选择与两极限距离、单位误差或 $A/2$ 有关的 ε 即可。

8 练习

练习

1. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x) = 2$ 。
2. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x} = 1$ 。
3. 讨论 $f(x) = |x|/x$ 在 $x = 0$ 处的左右极限和双侧极限。
4. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1)/(x + 4) = 3$ 。
5. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ 。

9 详细解答

例题 9.1 练习 1 详解：多项式的定义证明

用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2}(x^2 - x) = 2$ 。

解

误差可分解为

$$|x^2 - x - 2| = |(x - 2)(x + 1)|.$$

先限制 $|x - 2| < 1$, 则 $1 < x < 3$, 从而 $|x + 1| < 4$ 。于是

$$|x^2 - x - 2| < 4|x - 2|.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/4\}$ 。若 $0 < |x - 2| < \delta$, 则上述误差小于 $4\delta \leq \varepsilon$, 故极限为 2。

□

例题 9.2 练习 2 详解：根式函数的定义证明

用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x} = 1$ 。

解

步骤 1: 有理化误差。当 $|x| < 1$ 时, $1+x > 0$, 且

$$|\sqrt{1+x} - 1| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x} + 1} \leq |x|.$$

步骤 2: 选择 δ 。任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$\delta = \min\{1, \varepsilon\}.$$

若 $0 < |x| < \delta$, 则根式有定义, 并且

$$|\sqrt{1+x} - 1| \leq |x| < \delta \leq \varepsilon.$$

故所求极限为 1。

□

例题 9.3 练习 3 详解：左右极限判定

讨论 $f(x) = |x|/x$ 在 0 处的左右极限和双侧极限。

解

当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 故 $f(x) = -1$; 当 $x > 0$ 时, $|x| = x$, 故 $f(x) = 1$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

左右极限均存在但不相等, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ 不存在。

□

例题 9.4 练习 4 详解：无穷远处的有理式

用定义证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1)/(x + 4) = 3$ 。

解

任取 $\varepsilon > 0$ 。当 $x > 0$ 时，

$$\left| \frac{3x-1}{x+4} - 3 \right| = \frac{13}{x+4} < \frac{13}{x}.$$

取 $X = \max\{1, 13/\varepsilon\}$ 。若 $x > X$ ，则

$$\left| \frac{3x-1}{x+4} - 3 \right| < \frac{13}{x} < \varepsilon.$$

故原极限为 3。

□

例题 9.5 练习 5 详解：对数趋于负无穷

证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ 。

解

任取 $M > 0$ 。需要寻找 $\delta > 0$ ，使 $0 < x < \delta$ 时 $\ln x < -M$ 。由于指数函数严格递增，

$$\ln x < -M \iff x < e^{-M}.$$

因此取 $\delta = e^{-M}$ 即可。若 $0 < x < \delta$ ，则 $\ln x < \ln(e^{-M}) = -M$ ，故结论成立。

□

本讲小结

函数由定义域与对应法则共同确定，复合函数还要检查中间值是否落入外层定义域，一一函数才能在值域上建立反函数。函数极限的核心是去心邻域中的统一控制：有限点处用 δ 控制自变量距离，无穷远处用阈值 X 控制自变量大小，无穷极限则用任意高度 M 描述函数值的无界增长。